ҚМЖ-2

Параметр және аргумент

Параметр мен аргументті ажырату және бірнеше параметрі бар процедураларды қолдану

Мақсат: функцияға дерек беру жолын түсіну

Оқу мақсаты және күтілетін нәтиже

Сабақ мақсаты

- параметр мен аргументті ажыратады
- бірнеше параметрі бар функция жазады
- аргументтердің берілу ретін сақтайды
- практикалық есепте параметр қолданады

Негізгі ұғымдар

- параметр
- аргумент
- позициялық аргумент
- атаулы аргумент
- әдепкі мән

Параметр мен аргумент айырмашылығы

Параметр

Функция анықтамасында жазылатын айнымалы. Ол функция қандай дерек қабылдайтынын көрсетеді. Мысалы: a, b, name.

Аргумент

Функция шақырылған кезде параметрге берілетін нақты мән. Мысалы: 5, 3, "Аружан".

Код арқылы түсіну


```
def kosu(a, b):
    print(a + b)

kosu(5, 3)
```

Бұл жерде

- a және b - параметрлер
- 5 және 3 - аргументтер
- функция шақырылғанда a=5, b=3 болады
- экранға 8 нәтижесі шығады

Нәтиже

Параметр - орын, аргумент - сол орынға берілген нақты мән.

Бірнеше параметрмен процедура


```
def info(at, jas, qala):
    print(at, jas, qala)

info("Аян", 16, "Шымкент")
```

Неге маңызды?

• бір функция бірнеше дерекпен жұмыс істей алады
• әр параметр белгілі бір ақпаратты сақтайды
• аргумент саны параметр санына сәйкес болуы керек
• реті өзгерсе, нәтиже де өзгеруі мүмкін

Нәтиже

Дұрыс нәтиже үшін параметрдің мағынасын түсіну қажет.

Аргумент беру тәсілдері

Позициялық

info("Аян", 16) - аргументтер параметр ретімен беріледі.

Атаулы

info(jas=16, at="Аян") - параметр аты көрсетіледі, ретті өзгертуге болады.

Әдепкі мән

def salem(at="оқушы") - аргумент берілмесе, дайын мән қолданылады.

Қарапайым калькулятор процедуралары


```
def kosu(a, b):
    print(a + b)

def azaitu(a, b):
    print(a - b)

def kobeitu(a, b):
    print(a * b)
```

Талдау

- әр процедура екі параметр қабылдайды
- әрқайсысы бөлек амал орындайды
- бірдей a, b атауы басқа функцияда қайта қолданыла алады
- нәтиже print арқылы экранға шығады

Нәтиже

Мысал: kosu(8, 2) -> 10; azaitu(8, 2) -> 6; kobeitu(8, 2) -> 16.

Өмірлік есеп: төртбұрыш периметрі


```
def perimetr(a, b):
    p = 2 * (a + b)
    print(p)

perimetr(5, 3)
```

Формуладан кодқа

- a - ұзындық
- b - ен
- 2 * (a + b) - периметр формуласы
- 5 және 3 - нақты аргументтер

Нәтиже

Бағдарлама экранға 16 мәнін шығарады.

Жұптық практикалық жұмыс

Тапсырма: “Формула зертханасы”

• ushburish_perimetri(a, b, c) процедурасын жазыңыз
• ortaша_baga(a, b, c) процедурасын жазыңыз
• әр процедураны 2 түрлі дерекпен шақырыңыз
• нәтижені түсінікті мәтінмен шығарыңыз

Бағалау критерийі

• параметр саны дұрыс
• аргументтер дұрыс берілген
• формула дұрыс қолданылған
• код оқуға ыңғайлы жазылған

Қорытынды және бекіту

Бүгін меңгердіңіз

• параметр функция анықтамасында жазылады
• аргумент функция шақырғанда беріледі
• бірнеше параметр күрделі есепті шешуге көмектеседі
• аргумент реті және саны қате болмауы керек

Exit ticket

• Параметр мен аргументке бір мысал келтіріңіз
• Позициялық аргументтің қауіпі қандай?
• Үйге: 4 амалы бар шағын калькулятор процедураларын жазыңыз